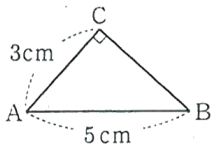
2026 동명중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 · 빗변 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \tan B$의 값은?



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{16}{15}$ ⑤ $\frac{9}{20}$

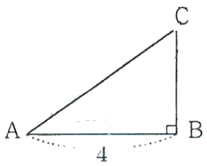
1. $\overline{BC}=\sqrt{5^2-3^2}=4$
2. $\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{4}{5}$, $\tan B=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}=\frac{3}{4}$
3. $\sin A \tan B=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기 · $\cos A=\frac{2}{3}=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ③

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4$, $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



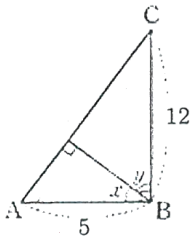
① $\sqrt{5}$ ② 3 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 6 ⑤ $3\sqrt{5}$

1. $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$이면 $\cos A=\sqrt{1-\frac{5}{9}}=\frac{2}{3}$
2. $\frac{4}{\overline{AC}}=\frac{2}{3} \longrightarrow \overline{AC}=6$
3. $\overline{BC}=\sqrt{36-16}=2\sqrt{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x = \angle C$, $\angle y = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 $\sin x + \cos y$의 값은?



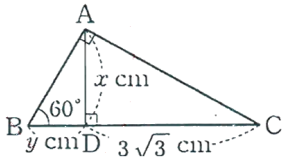
① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{17}{13}$ ④ $\frac{24}{13}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

1. 빗변 $\overline{AC} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$
2. 수선을 내리면 $\angle x = 90^\circ - \angle A = \angle C$, $\angle y = 90^\circ - \angle C = \angle A$
3. $\sin x = \sin C = \frac{5}{13}$, $\cos y = \cos A = \frac{5}{13}$
4. 합은 $\frac{10}{13} \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\angle C = 30^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, x, y의 값은?



① $x = 2$, $y = \sqrt{2}$ ② $x = 2$, $y = \sqrt{3}$ ③ $x = 3$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $x = 3$, $y = \sqrt{2}$ ⑤ $x = 3$, $y = \sqrt{3}$

1. $\angle C = 30^\circ$이므로 $x = \overline{DC} \tan 30^\circ = 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 3$
2. $\triangle ABD$에서 $\tan 60^\circ = \frac{x}{y} \longrightarrow y = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$, $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ = 1$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} \times (\sin 90^\circ + \cos 0^\circ)$을 계산하면?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $2+\sqrt{3}$

1. $\dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = 1$
2. $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ = 1 + 1 = 2$
3. $1 \times 2 = 2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 특수각의 삼각비 계산 · $\cos A = \dfrac{1}{2} \rightarrow A = 60^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\cos A = \dfrac{1}{2}$일 때, $2\sin A + \dfrac{2\tan A}{\tan A + 1}$의 값은? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$이다.)

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $A = 60^\circ,\ 2\sin A = \sqrt{3},\ \tan A = \sqrt{3}$
2. $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \dfrac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2} = 3 - \sqrt{3}$
3. $\sqrt{3} + 3 - \sqrt{3} = 3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\overline{AB} = 1$, $\overline{BC} = 2$인 직각삼각형 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 2$일 때, $\sin A$의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

1. $\tan A = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = 2$이므로 $\overline{AB} = 1,\ \overline{BC} = 2$로 놓기
2. $\overline{AC} = \sqrt{5}$
3. $\sin A = \dfrac{2}{\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 특수각의 삼각비 계산 · 가장 작은 각 $= 180^\circ \times \frac{3}{18} = 30^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $3 : 7 : 8$이고, 세 각 중에서 가장 작은 각을 A라고 할 때, $\tan A - \sin A \times \cos A$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{12}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{4}$

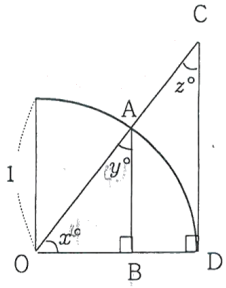
1. $A = 30^\circ$
2. $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin 30^\circ \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$
3. $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{12} \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 사분원과 삼각비의 표 · $\cos x^\circ = \overline{OB}$, $z = 90 - x$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\overline{OB} = 0.6947$일 때, $\cos z^\circ$의 값은?

a°	$\sin a^\circ$	$\cos a^\circ$	$\tan a^\circ$
44°	0.6947	0.7193	0.9657
45°	0.7071	0.7071	1.0000
46°	0.7193	0.6947	1.0355



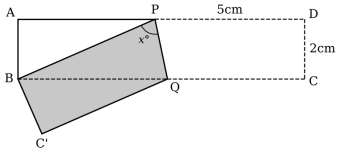
① 0.6947 ② 0.7071 ③ 0.7193 ④ 0.9657 ⑤ 1.0355

1. 반지름이 1이므로 $\cos x^\circ = \overline{OB} = 0.6947 \longrightarrow$ 표에서 $x = 46$
2. $\triangle OCD$에서 $z = 90 - 46 = 44$
3. $\cos 44^\circ = 0.7193 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 종이 접기와 삼각비 · 접으면 $\overline{BP}=\overline{BQ}=5$, $\angle BQP=x^\circ$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

세로의 길이가 $2\,\text{cm}$인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이를 $\overline{PQ}$를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었더니 $\overline{PD}=5\,\text{cm}$가 되었다. $\angle BPQ=x^\circ$라고 할 때, $\tan x^\circ$의 값은?



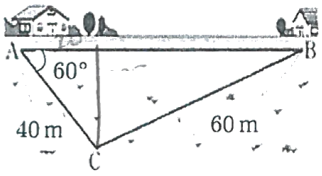
① $\dfrac{5-\sqrt{21}}{4}$ ② $\dfrac{5-\sqrt{21}}{2}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{5+\sqrt{21}}{4}$ ⑤ $\dfrac{5+\sqrt{21}}{2}$

1. 접은 부분이므로 $\overline{BP}=\overline{PD}=5$, $\overline{AP}=\sqrt{5^2-2^2}=\sqrt{21}$
2. $\angle BPQ=\angle QPD=\angle PQB$(엇각)이므로 $\overline{BQ}=\overline{BP}=5$
3. P에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{BH}=\sqrt{21}$, $\overline{HQ}=5-\sqrt{21}$
4. $\tan x^\circ=\dfrac{2}{5-\sqrt{21}}=\dfrac{2(5+\sqrt{21})}{4}=\dfrac{5+\sqrt{21}}{2}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 삼각비의 활용 - 두 지점 사이의 거리 · C에서 $\overline{AB}$에 수선 → 두 직각삼각형 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

호수의 폭 $\overline{AB}$를 구하기 위하여 지점 C에서의 거리와 $\angle CAB$의 크기를 측정하였더니 아래 그림과 같았다. 이 호수의 폭은? (단, $\angle A=60^\circ$, $\overline{AC}=40\,\text{m}$, $\overline{BC}=60\,\text{m}$)



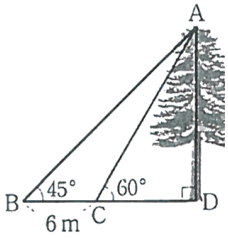
① $2(1+\sqrt{3})\,\text{m}$ ② $20(1+\sqrt{3})\,\text{m}$ ③ $20(1+\sqrt{6})\,\text{m}$ ④ $20(1+2\sqrt{3})\,\text{m}$ ⑤ $20(1+2\sqrt{6})\,\text{m}$

1. C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발 H
2. $\overline{AH}=40\cos 60^\circ=20$, $\overline{CH}=40\sin 60^\circ=20\sqrt{3}$
3. $\overline{HB}=\sqrt{60^2-(20\sqrt{3})^2}=\sqrt{2400}=20\sqrt{6}$
4. $\overline{AB}=20+20\sqrt{6}=20(1+\sqrt{6})\,\text{m}\Rightarrow$ ③

답 ③

12 삼각비의 활용 - 두 곳에서 올려본 높이 · $\overline{BD}-\overline{CD}=6$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

6 m 떨어진 두 지점 B와 C에서 나무의 꼭대기 A를 올려다본 각의 크기가 각각 45°, 60°이었다. 이때 나무의 높이는?



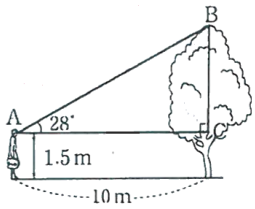
① $3(3-\sqrt{3})$ m ② $3(3+\sqrt{3})$ m ③ $4(3+\sqrt{3})$ m ④ $6(2+\sqrt{3})$ m ⑤ $6(3+2\sqrt{3})$ m

1. 높이를 h라 하면 $\overline{BD}=h$ $(45°)$, $\overline{CD}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$ $(60°)$
2. $h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=6 \longrightarrow h=\dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}=3\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)$
3. $h=3(3+\sqrt{3})$ m $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 삼각비의 활용 - 높이 구하기 · $\overline{BC}=10\tan 28°$에 눈높이 더하기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

눈높이가 1.5 m인 예린이가 나무로부터 10 m 떨어진 지점 A에서 나무의 꼭대기 B를 올려다 본 각도가 28°이었다. 이 나무의 높이는? (단, $\sin 28°=0.47$, $\cos 28°=0.88$, $\tan 28°=0.53$으로 계산한다.)



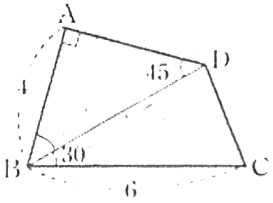
① 5.3 m ② 5.8 m ③ 6.2 m ④ 6.8 m ⑤ 8.8 m

1. $\overline{BC}=10\times 0.53=5.3$
2. 나무의 높이 $=5.3+1.5=6.8$ m $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 삼각비를 이용한 사각형의 넓이 · 대각선 $\overline{BD}$로 두 삼각형으로 나누기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 $\square ABCD$의 넓이는?



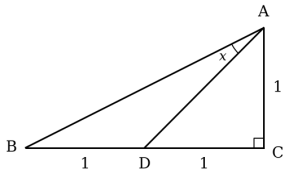
① $4+6\sqrt{2}$ ② $8+6\sqrt{2}$ ③ $8+12\sqrt{6}$ ④ $16+2\sqrt{2}$ ⑤ $16+6\sqrt{6}$

1. $\triangle ABD$는 $\angle A=90°$, $\angle ADB=45°$ ⟶ 직각이등변, $\overline{AD}=4$, $\overline{BD}=4\sqrt{2}$
2. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$
3. $\triangle BCD=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 6\times \sin 30°=6\sqrt{2}$
4. 넓이 $=8+6\sqrt{2}\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 삼각형의 넓이를 이용한 삼각비 · $\triangle ABD=\frac{1}{2}\overline{AB}\cdot\overline{AD}\sin x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{BD}=\overline{DC}=1$이고 $\angle BAD=\angle x$라 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

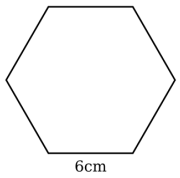
1. $\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$
2. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times\overline{BD}\times\overline{AC}=\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times\sqrt{2}\times\sin x=\frac{1}{2}\longrightarrow \sin x=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 정다각형의 넓이 · 정삼각형 6개 · 4점 · 난이도 하

정답 ④

한 변의 길이가 6 cm인 정육각형의 넓이는?



① $36\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $54\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ④ $54\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $108\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

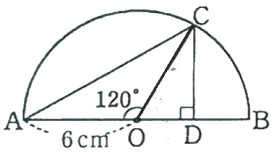
1. 한 변이 6인 정삼각형의 넓이 $= \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = 9\sqrt{3}$
2. 정육각형 $= 6 \times 9\sqrt{3} = 54\sqrt{3}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 원 안의 삼각형의 넓이 · $\angle COD = 60°$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

$\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle AOC = 120°$, $\angle ADC = 90°$, $\overline{AO} = 6\,\text{cm}$일 때, $\triangle CAD$의 넓이는?



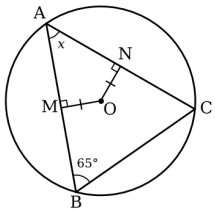
① $\dfrac{27\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ② $27\,\text{cm}^2$ ③ $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $\left(6 + \dfrac{9\sqrt{3}}{2}\right)\text{cm}^2$ ⑤ $\left(9 + \dfrac{9\sqrt{3}}{2}\right)\text{cm}^2$

1. $\angle COB = 180° - 120° = 60°$, $\overline{OC} = 6$
2. $\overline{OD} = 6\cos 60° = 3$, $\overline{CD} = 6\sin 60° = 3\sqrt{3}$
3. $\overline{AD} = 6 + 3 = 9$
4. $\triangle CAD = \dfrac{1}{2} \times 9 \times 3\sqrt{3} = \dfrac{27\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 현까지의 거리가 같으면 현의 길이가 같다 · $\overline{OM}=\overline{ON} \Rightarrow \overline{AB}=\overline{AC}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$일 때, $\angle x$의 크기는?



① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

1. 중심에서 같은 거리에 있는 두 현은 길이가 같으므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$

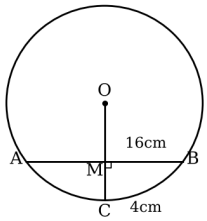
2. $\angle C=\angle B=65°$

3. $\angle x=180°-130°=50° \Longrightarrow$ ④

답 ④

19 현의 수직이등분선 · $\overline{AM}=8$, $\overline{OM}=r-4$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 O에서 $\overline{AB}=16\,\text{cm}$, $\overline{MC}=4\,\text{cm}$, $\overline{AB} \perp \overline{OC}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$ ④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

1. $\overline{OC} \perp \overline{AB}$이므로 $\overline{AM}=8$

2. 반지름 r: $(r-4)^2+8^2=r^2$

3. $-8r+80=0 \longrightarrow r=10$

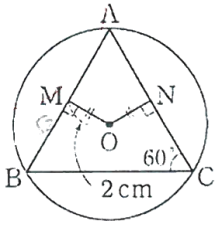
4. 넓이 $=100\pi\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

20 현까지의 거리와 정삼각형 · $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle C=60^\circ$ → 정삼각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

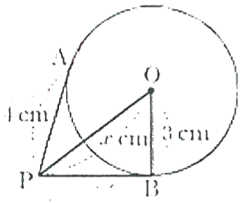
1. $\overline{OM}=\overline{ON}\longrightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle C=60^\circ$이므로 정삼각형
2. 그림에서 $\overline{OM}=2$ (O는 내심과 같은 점), $\angle OBM=30^\circ$
3. $\overline{BM}=\dfrac{2}{\tan 30^\circ}=2\sqrt{3}\longrightarrow$ 한 변 $4\sqrt{3}$
4. 넓이 $=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 48=12\sqrt{3}\,\text{cm}^2\Longrightarrow$ ④

답 ④

21 접선의 길이 · $\overline{PA}=\overline{PB}$, $\overline{OB}\perp\overline{PB}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값은?



① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ 7

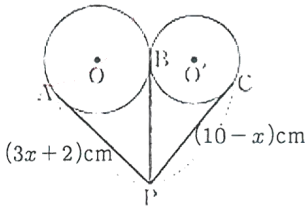
1. $\overline{PB}=\overline{PA}=4$
2. $\triangle OPB$에서 $x=\sqrt{4^2+3^2}=5\Longrightarrow$ ①

답 ①

22 접선의 길이 · $\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{PC}$가 원 O 또는 원 O'의 접선이고 세 점 A, B, C는 그 접점일 때, x의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

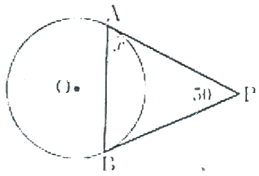
1. P에서 두 원에 그은 접선의 길이는 모두 $\overline{PB}$와 같다
2. $3x+2=10-x$
3. $x=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

23 접선의 길이와 이등변삼각형 · $\overline{PA}=\overline{PB}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\angle x$의 크기는?



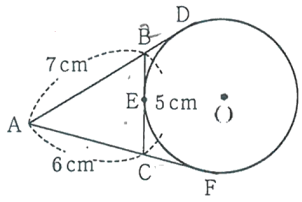
① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

1. $\triangle PAB$는 이등변삼각형
2. $\angle x=\dfrac{180^\circ-50^\circ}{2}=65^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

24 방접원과 접선의 길이 · $\overline{AD}=\overline{AF}=\dfrac{7+5+6}{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AD}$, $\overline{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 세 점 D, F, E는 접점이다. $\overline{AB}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



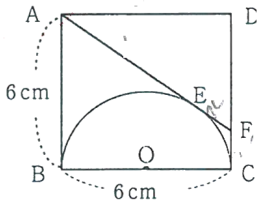
① $\dfrac{1}{2}\,\text{cm}$ ② $1\,\text{cm}$ ③ $\dfrac{3}{2}\,\text{cm}$ ④ $2\,\text{cm}$ ⑤ $\dfrac{5}{2}\,\text{cm}$

1. $\overline{BE}=\overline{BD}$, $\overline{CE}=\overline{CF}$
2. $\overline{AD}+\overline{AF}=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=18 \longrightarrow \overline{AD}=9$
3. $\overline{BE}=\overline{BD}=9-7=2\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

25 반원의 접선과 피타고라스 정리 · $\overline{AE}=\overline{AB}=6$, $\overline{EF}=\overline{FC}=x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

한 변의 길이가 $6\,\text{cm}$인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{AF}$는 반원 O의 접선이고 점 E는 접점일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① $\dfrac{3}{2}\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $\dfrac{5}{2}\,\text{cm}$ ④ $3\,\text{cm}$ ⑤ $\dfrac{7}{2}\,\text{cm}$

1. $\overline{AB}$, $\overline{AE}$는 A에서의 접선 $\longrightarrow \overline{AE}=6$
2. $\overline{FE}=\overline{FC}=x \longrightarrow \overline{AF}=6+x$, $\overline{DF}=6-x$
3. $\triangle AFD$: $(6+x)^2=6^2+(6-x)^2$
4. $24x=36 \longrightarrow x=\dfrac{3}{2}\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①